

# 电磁感应 (3-3)

本课时主要内容

一、“法”律的应用：互感。

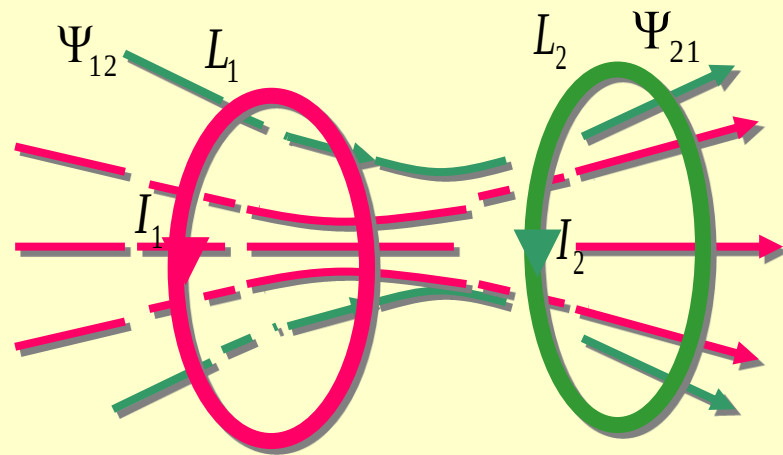
二、磁场的能量。

# 本课时教学基本要求

- 1、了解自感现象，掌握自感系数的定义及计算方法；
- 2、了解互感现象及其应用，掌握互感系数的定义及计算方法；
- 3、理解磁场的能量分布特点，掌握磁场能量的计算方法。

# “法”律的应用：互感。

$$\begin{aligned}\frac{dI_1}{dt}(\text{回路}L_1) &\rightarrow \frac{d\Psi_{21}}{dt} \rightarrow \varepsilon_{21}(\text{回路}L_2) \\ \frac{dI_2}{dt}(\text{回路}L_2) &\rightarrow \frac{d\Psi_{12}}{dt} \rightarrow \varepsilon_{12}(\text{回路}L_1)\end{aligned}$$

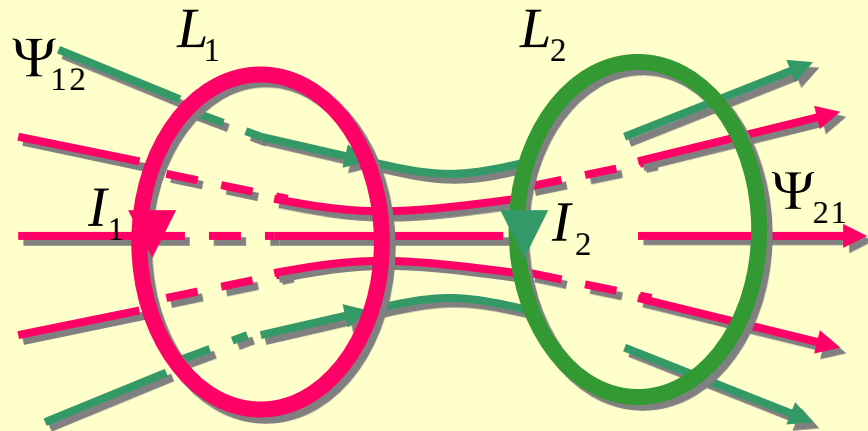


由于一个载流回路中电流变化引起邻近另一回路中产生感生电动势的现象称为**互感现象**。所产生的电动势称为**互感电动势**。

(一) 当回路的几何形状、相对位置及周围介质的磁导率分布不变时：由毕奥——萨伐尔定律：

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M_{12} I_2$$



理论和实验  
都证明：

$$M_{12} = M_{21} = M$$

(证明详见教材上  
234页例14.12)

**$M$  ——互感系数 (互感) ——**与两个耦合回路的形状、大小、匝数、相对位置及周围磁介质的磁导率有关。

## (二) 由法拉第电磁感应定律:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{21} &= -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -\frac{d(MI_1)}{dt} = -\left(M\frac{dI_1}{dt} + I_1\frac{dM}{dt}\right) \\ \mathcal{E}_{12} &= -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -\frac{d(MI_2)}{dt} = -\left(M\frac{dI_2}{dt} + I_2\frac{dM}{dt}\right)\end{aligned}$$

若  $M = \text{常数}$  时, 即  $\frac{dM}{dt} = 0$ , 则有

$$\mathcal{E}_{21} = -M\frac{dI_1}{dt}, \mathcal{E}_{12} = -M\frac{dI_2}{dt}$$

互感的动态定义

(三)  $M$  的单位 (SI) :

$$\text{亨利}(H): 1H = 1 \frac{Wb}{A} = 1 \frac{V}{A/s}$$

(四)  $M$  的计算

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M_{12} I_2$$

1. 先在容易求出磁场分布的线圈中, 假设通有电流  $I$ ;
2. 求出相应的磁场分布;
3. 在另一个容易计算磁通量的回路中求互感磁通量;
4. 用上述公式求出  $M$  ( $I$  一定消去)。

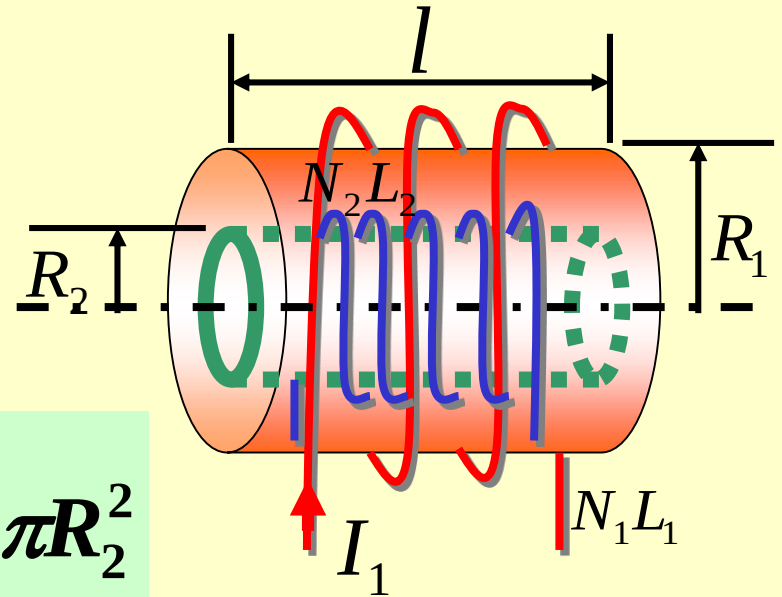
**例一** 两个长度均为  $l$  的共轴空心长直螺线管，外管半径  $R_1$ ，匝数  $N_1$ ，自感系数  $L_1$ ；内管半径  $R_2$ ，匝数  $N_2$ ，自感系数  $L_2$ 。求它们的互感系数  $M$  及与  $L_1$ ， $L_2$  的关系。

**解：** 设外管通以电流  $I_1$ ，则管内磁感应强度为

$$B_1 = \mu_0 n_1 I_1 = \mu_0 \frac{N_1 I_1}{l}$$

穿过内管的全磁通为

$$\Psi_{21} = N_2 B_1 S_2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_1}{l} \pi R_2^2$$



所以

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2$$

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2$$

由于

$$L_1 = \mu_0 n_1^2 V_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{l} \pi R_1^2$$

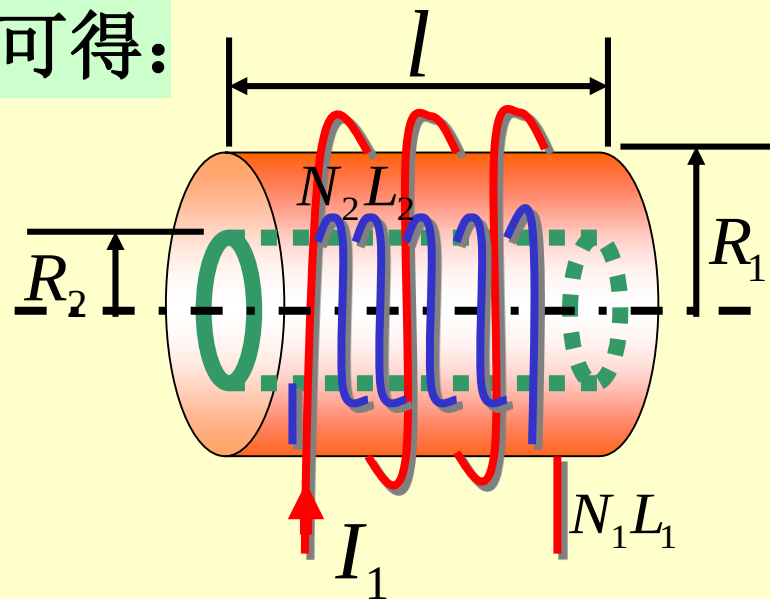
$$L_2 = \mu_0 n_2^2 V_2 = \mu_0 \frac{N_2^2}{l} \pi R_2^2$$

所以

$$M = \frac{R_2}{R_1} \sqrt{L_1 L_2}$$

问：若设内管通以电流  $I_2$ ，则同理可得：

~~$$M = \frac{R_1}{R_2} \sqrt{L_1 L_2}$$~~



$$B_2 = \mu_0 n_2 I_2 = \mu_0 \frac{N_2 I_2}{l}$$

$$\Psi_{12} = N_1 B_2 S_2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_2}{l} \pi R_2^2$$

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2$$

一般情况：  $M = K \sqrt{L_1 L_2}$   $K$  — 耦合系数

$$= \frac{R_2}{R_1} \sqrt{L_1 L_2}$$

(1) 当  $R_1 = R_2$ ，且无磁漏时， $K = 1$ ， $M = \sqrt{L_1 L_2}$ ；

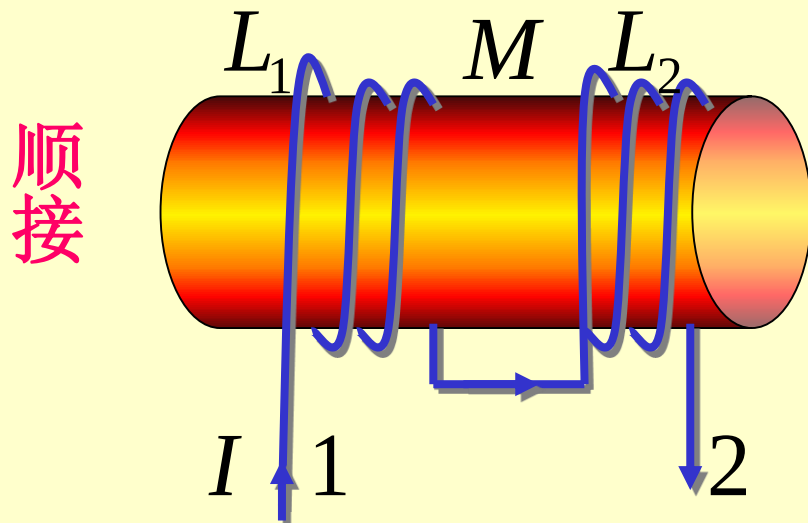
(2) 当  $R_1 > R_2$ ，或有磁漏时， $K < 1$ ， $M < \sqrt{L_1 L_2}$

**例二** 如图，自感分别为  $L_1$  和  $L_2$ ，互感为  $M$  的两个线圈 1 和 2 串联。如果两线圈的磁通互相加强，称为顺接；如果两线圈的磁通互相削弱，称为反接。计算在这两种接法下两线圈的等效总自感  $L$ 。

**解法一：（一）顺接：**

线圈1和线圈2中的自感电动势、互感电动势方向相同：

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt} \\ \varepsilon_2 &= -L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}\end{aligned}$$



顺接串联时：

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{dI}{dt}$$

所以有

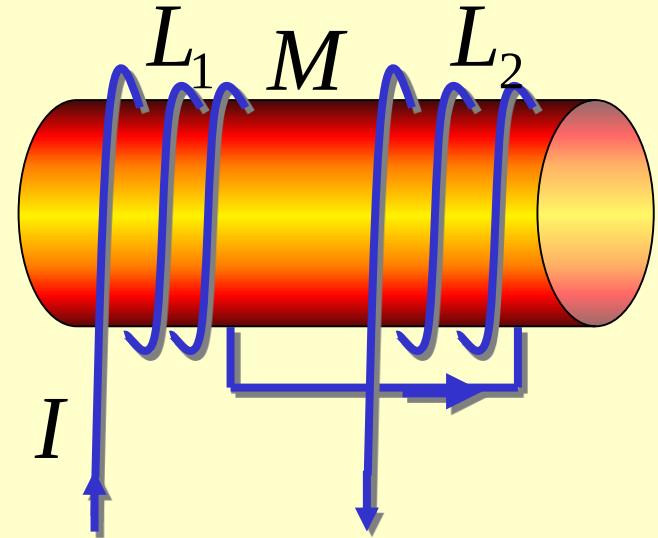
$$L = - \frac{\mathcal{E}}{\frac{dI}{dt}} = L_1 + L_2 + 2M$$

——计算  $L$  的方法之二

(二) 反接：自感电动势与互感电动势方向相反：

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= -L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt} \\ \varepsilon_2 &= -L_2 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}\end{aligned}$$

反接



$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 - 2M) \frac{dI}{dt}$$

所以有

$$L = -\frac{\varepsilon}{\frac{dI}{dt}} = L_1 + L_2 - 2M$$

当两线圈无漏磁耦合时，且  $L_1 = L_2 = L_0$  ， 则

$$M = \sqrt{L_1 L_2} = L_0$$

顺接:

$$L = 4L_0$$

反接:

$$L = 0$$

解法二：顺接：

$$\Psi_1 = L_1 I, \Psi_{12} = M I$$

$$\Psi_2 = L_2 I, \Psi_{21} = M I$$

总磁通链为

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_{12} + \Psi_{21} = (L_1 + L_2 + 2M)I$$

所以有

$$L = \frac{\Psi}{I} = L_1 + L_2 + 2M$$

同理：反接：

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

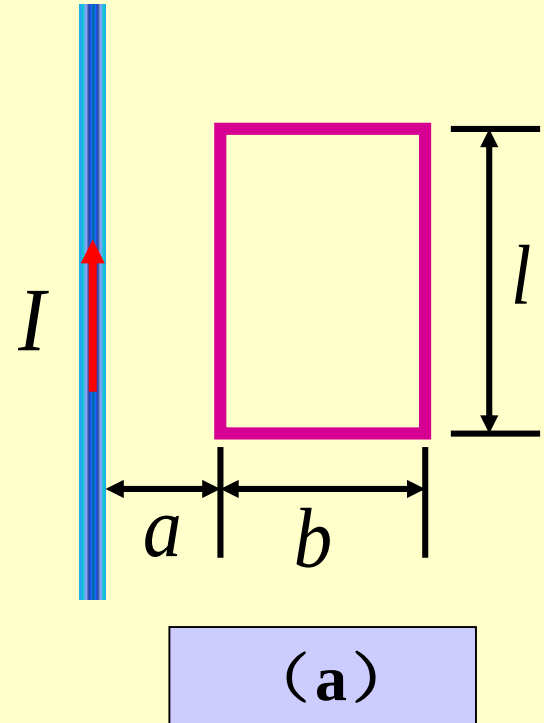
**例三** 如图 (a)，在磁导率为 $\mu$ 的均匀无限大的磁介质中，有一无限长直导线，与一边长分别为  $b$  和  $l$  的矩形线圈在同一平面内，直导线与矩形线圈的一边相距为  $a$ ，求它们的互感系数。若长直导线与矩形线圈按图 (b) 放置，互感系数又为多少？

**解：** 穿过矩形线圈的磁通量为

$$\Phi = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

由互感系数定义得

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

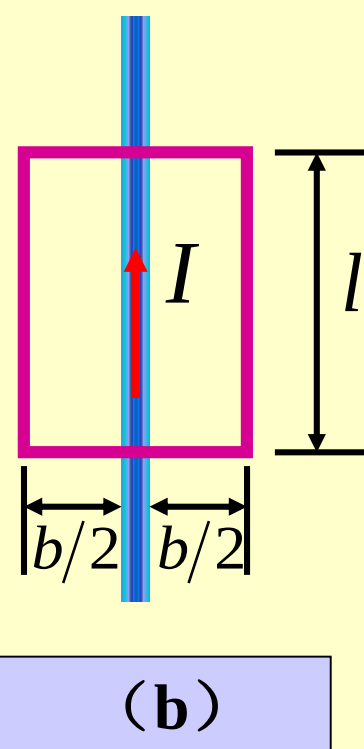


对如图所示情况，则有

$$\Phi = 0$$

互感系数为

$$M = 0$$

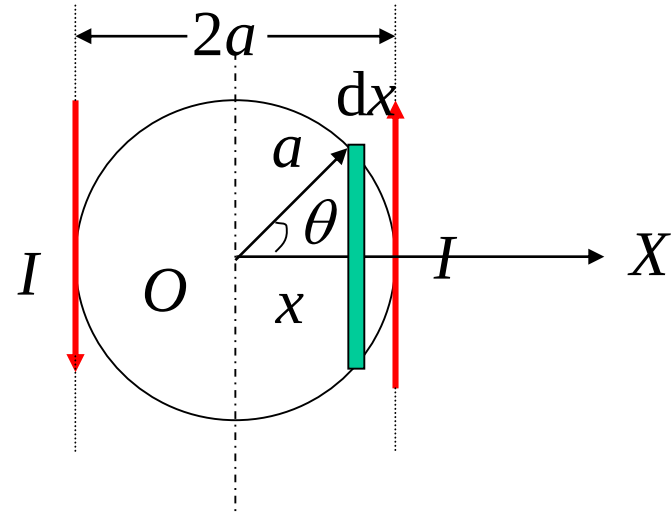


互感系数与形状、介质磁导率及相对位置有关。

**例四** 在相距为 $2a$ 的两根无限长平行传输线之间，有一半径为 $a$ 的导线圆环与两者相切并绝缘，求导线圆环与两长直导线之间的互感系数。

**解：** 在  $x$  处的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+x)} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(a-x)}$$



$$d\Phi = B \cdot dS = B \cdot 2a \sin\theta \cdot dx$$

$$x = a \cos\theta, dx = -a \sin\theta d\theta,$$

$$dS = 2a \sin\theta \cdot dx = -2a^2 \sin^2\theta \cdot d\theta$$

$$\Phi = \int_{\pi}^0 -\frac{\mu_0 I a^2 \sin^2\theta}{\pi a(1+\cos\theta)} \cdot d\theta + \int_{\pi}^0 -\frac{\mu_0 I a^2 \sin^2\theta}{\pi a(1-\cos\theta)} \cdot d\theta = 2\mu_0 a I$$

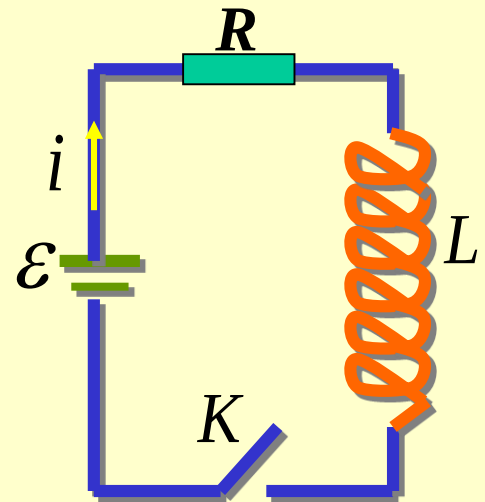
$$M = \frac{\Phi}{I} = 2\mu_0 a$$

# 磁场的能量

当闭合 $K$ 时，线圈中电流从 $0 \rightarrow I$

$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = iR \rightarrow \mathcal{E} i dt - L i di = i^2 R dt$$

$$\Rightarrow \int_0^t \mathcal{E} i dt = \int_0^t i^2 R dt + \int_0^I L i di$$



由功能原理得：

电源反抗自感电动势所做的功，转化为线圈存储的能量

$$W_m = \int dW_m = \int dA = \int_0^I L i di$$

当  $L$  不变时，有

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

—— $L$ ， $I$  的线圈的磁场能量（自感磁能）

# 磁场的能量、磁场能量密度

以长直螺线管为例：通以电流  $I$ ，管内磁场及自感为

$$B = \mu n I, L = \mu n^2 V$$

代入

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

得

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left( \frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

管内磁场均匀，得磁场能量密度（磁能密度）为

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} B H$$

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \bullet \vec{H}$$

——普遍适用

在任何磁场中，某点的磁场能量密度，只与该点的磁感应强度和介质有关，是空间位置的点函数（变化场与  $t$  也有关）。

磁能定域在场中。

均匀磁场:

$$W_m = w_m V$$

非均匀磁场:

$$dW_m = w_m dV = \frac{1}{2} BH dV$$

$$W_m = \int dW_m = \frac{1}{2} \int_V BH dV$$

( $V$  为磁场不为零的空间)

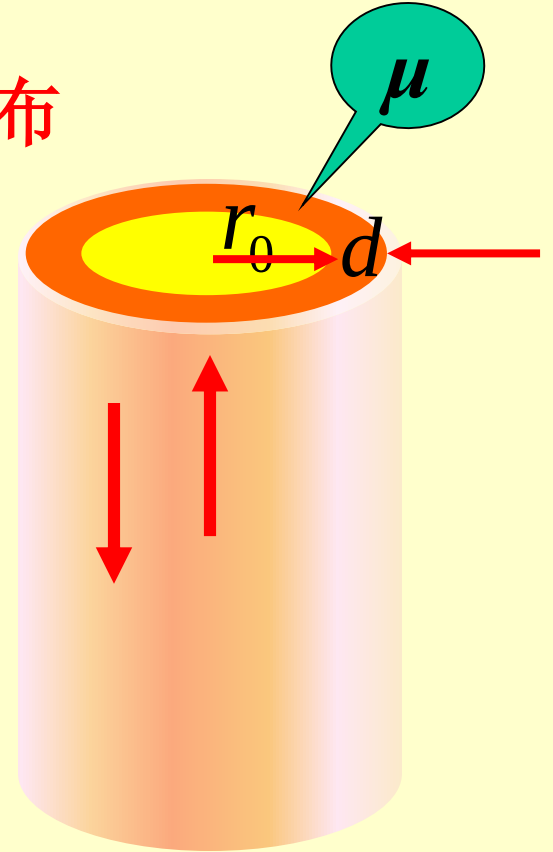
**例一** 一根半径为  $r_0$  的铜导线，外包一层厚为  $d$ ，磁导率为  $\mu$  的介质，介质外面是导体，它们组成同轴电缆。求高低频下此电缆单位长度的磁场能量和自感系数。

**解：**（1）低频： $I$  沿轴的横向均匀分布

$$r < r_0 \quad H \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi r_0^2} \cdot \pi r^2$$

$$H = \frac{Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi r_0^2}$$

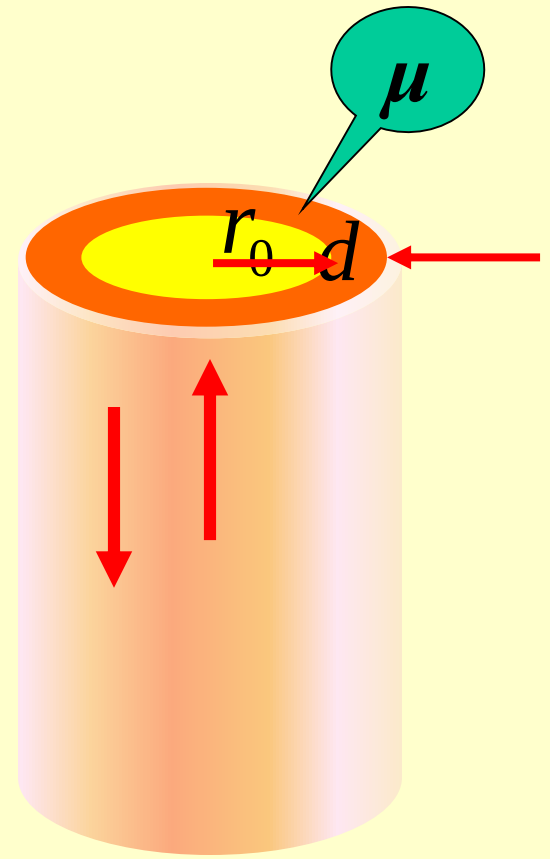


$$r_0 < r < r_0 + d \quad H \cdot 2\pi r = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$r > r_0 + d \quad H = 0 \quad B = 0$$



$$\begin{aligned}
 W_{m1} &= \frac{1}{2} \int_V HBdV \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{r_0} \left( \frac{\mu_0 I^2 r^2}{4\pi^2 r_0^4} \right) 2\pi r dr + \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_0+d} \left( \frac{\mu I^2}{4\pi^2 r^2} \right) 2\pi r dr \\
 &= \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{r_0 + d}{r_0}
 \end{aligned}$$

$$L_1 = \frac{2W_{m1}}{I^2} = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{d + r_0}{r_0}$$

——计算  $L$  的方法之三

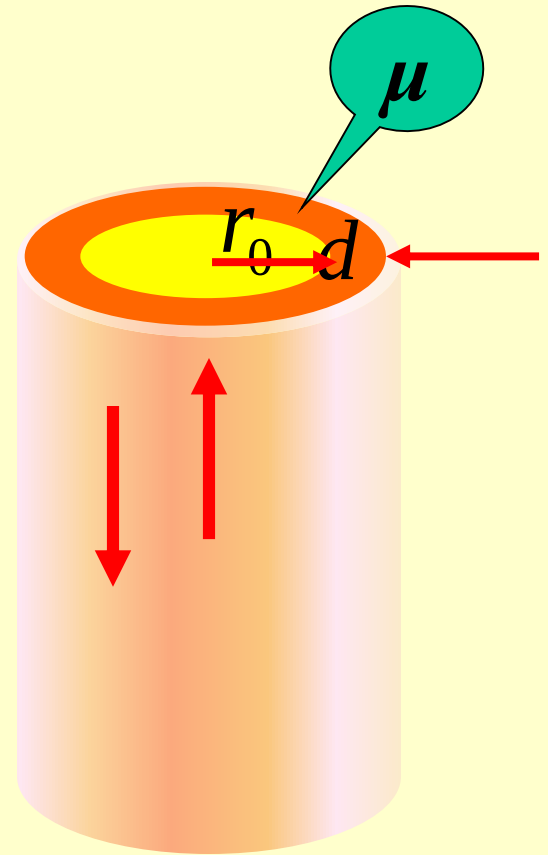
(2) 高频：产生趋肤效应——内部  
电流沿表面分布：

$$r_0 < r < r_0 + d \quad H \cdot 2\pi r = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$r < r_0, r > r_0 + d \quad H = 0 \quad B = 0$$



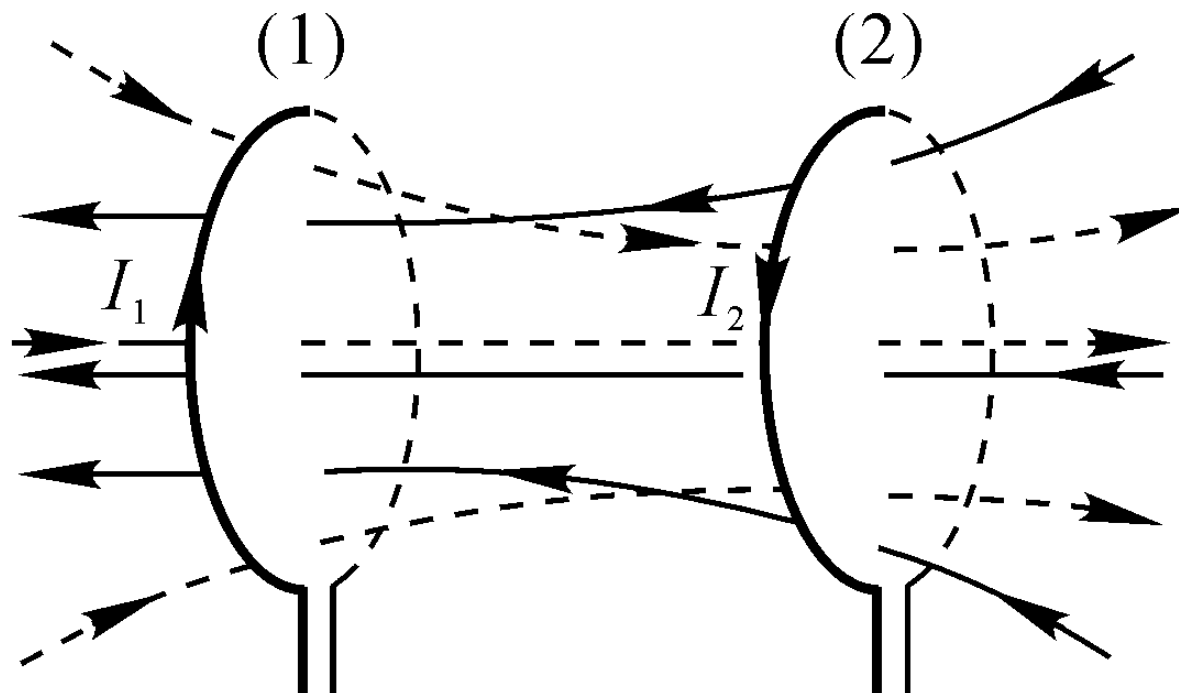
$$W_{m2} = \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_0+d} \frac{\mu I^2}{4\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r dr$$

$$= \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{r_0 + d}{r_0}$$

$$L_2 = \frac{2W_{m2}}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{d + r_0}{r_0}$$

$$(W_2 < W_1, L_2 < L_1)$$

## 分析（自学）：教材上P234的例题14.12



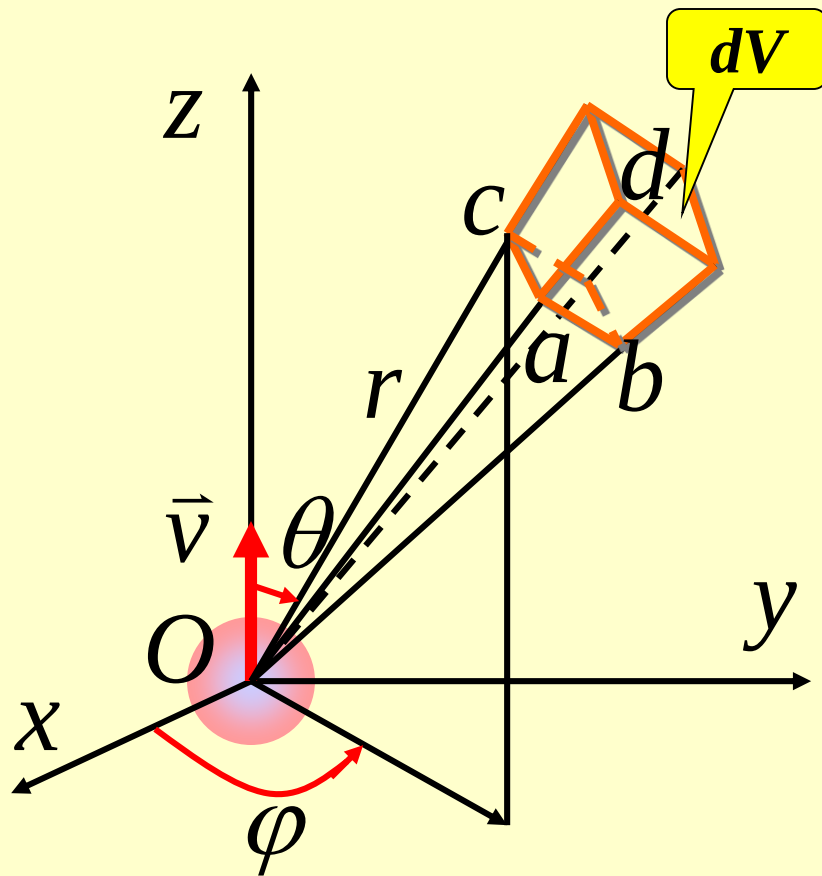
**例二** 计算低速运动电子的磁场能。假定电子为半径  $R_0$  的空心球，电荷分布于其表面。

**解：** 电子在空间产生的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev \sin \theta}{r^2}$$

取体积元

$$\begin{aligned} dV &= \overline{ad} \cdot \overline{ab} \cdot \overline{ac} \cdot \\ &= dr \cdot r d\theta \cdot r \sin \theta d\varphi \\ &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \end{aligned}$$



磁场能为:

$$\begin{aligned} W_m &= \int_V w_m dV = \frac{1}{2} \iiint \frac{B^2}{\mu_0} r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \iiint \left( \frac{\mu_0 e v \sin\theta}{4\pi r^2} \right)^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \\ &= \frac{\mu_0}{32\pi^2} e^2 v^2 \int_{R_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} \int_0^{\pi} \sin^3\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{\mu_0}{12\pi} \frac{e^2}{R_0} v^2 \end{aligned}$$